

Documentação de implementação - Fractal de Mandelbrot

Integrantes:

- Arthur Trettin Bast
- Filipe de Oliveira Soares
- Gabriel Vieira Martins
- Gustavo Strelow Kopereck

Aplicação:

O objetivo desta aplicação é demonstrar a integração entre duas linguagens de programação, C e Python, na geração visual do Fractal de Mandelbrot.

Linguagens:

Backend: utilizamos a linguagem C, responsável pelo cálculo dos pontos e iterações. A função `calculate_mandelbrot` baseia-se na iteração da função complexa $f(z) = z^2 + c$, iniciando com $z = 0$ para cada ponto c do plano, e durante as iterações, verifica-se se o módulo de z ultrapassa o valor 2. Após atingir o número máximo de iterações, o ponto é considerado pertencente ao conjunto de Mandelbrot, porém, se z ultrapassar 2, o ponto é considerado externo ao conjunto e o número de iterações necessárias para que o ponto escape é utilizado para determinar sua coloração. Utilizamos a OpenMP para distribuir a carga da iteração usando a diretiva `#pragma omp parallel for schedule(dynamic, 1)`.

Frontend: utilizamos a linguagem Python, junto com as bibliotecas `numpy` e `matplotlib`, para realizar a integração da interface. O Python apenas manda a matriz zerada para o C, recebe ela devidamente alterada e mostra na tela do usuário.

Como as linguagens conversam:

O `fractal_calculator.c` é compilado pelo GCC com a flag `-shared`, gerando o arquivo `mandelbrot.dll`, que é uma biblioteca compartilhada que contém a função `calculate_mandelbrot`. Para importar essa biblioteca, o Python utiliza o `ctypes`, um módulo nativo projetado especificamente para chamar código compilado em C. Como C é estaticamente tipado e Python é dinamicamente tipado, os valores não podem ser passados diretamente para a função C: um float em Python, por exemplo, é um objeto complexo no heap, não um double de 8 bytes como o C espera. O `ctypes` resolve isso declarando antecipadamente os tipos de cada argumento via `argtypes`, o que permite que ele extraia os valores corretos.

Antes de chamar a função, o Python aloca via NumPy uma matriz de zeros na memória, que é o buffer que receberá os pixels. Em vez de copiar esse buffer para a função, o Python passa apenas o ponteiro para o início do bloco de memória. A função `calculate_mandelbrot` recebe esse endereço e escreve os pixels diretamente na matriz, sem necessidade de retornar nada. O Python então usa esse array de pixels, através do Matplotlib, para mostrar uma interface do fractal de Mandelbrot.

Fontes

Código para geração do fractal foi fortemente inspirado em:

<https://gist.github.com/andrejbauer/7919569>

Coordenadas para presets foram encontradas em:

<https://mandel.gart.nz/>